运动装备商城需求规格说明书

软件0.3.3，文档V1.0，2026-11-09。验收依据为《项目011_运动装备商城.docx》V1.0，发布日期2026-10-15。

1. 项目目标与角色

项目面向运动装备的浏览、购买记录和互动管理，采用Java、MySQL与MongoDB实现课程规定的数据库功能。系统以桌面窗口提供操作入口，以HTTP后端组织权限、业务规则和数据访问。

普通用户可以注册、登录、维护本人联系方式和档案，浏览商品、创建和取消本人待处理订单，维护本人评论，并查看统计。管理员在这些入口之外管理用户角色与状态、分类、商品基础信息与详情、订单、评论和系统日志。

数据库操作者负责按需启动MySQL、MongoDB，配置后端连接和执行结构脚本。数据库连接密码在本地启动配置中提供。商城账号密码由注册与登录界面收集，保存为PBKDF2-SHA256加盐哈希。

2. 功能需求

编号	功能	验收结果与数据位置
F01	注册、登录、注销	MySQL用户与密码哈希，MongoDB登录日志，后端会话
F02	账号与档案维护	users联系方式，profiles可选档案，两个视图提供概览
F03	分类树维护	categories自引用，支持新增、名称修改、移动、空分类删除
F04	商品基础维护	items名称、分类、价格、上下架，历史引用保护
F05	商品详情维护	MongoDB说明、图片数组、语言与扩展元数据
F06	商品查询	名称、直接分类、价格共同筛选，编号或价格排序，后端分页
F07	创建与查询订单	JDBC手动事务保存价格快照，按本人、状态、创建日期查询
F08	订单处理	本人取消待处理订单，管理员将待处理订单转为完成或取消
F09	评论维护与聚合	评分、文字、标签，最新评论、本人维护与管理员删除
F10	浏览与统计	VIEW行为、停留时长、近7天热门商品和本人活动
F11	月度报表	调用MySQL存储过程统计指定创建月份的订单当前状态
F12	日志查询与导入	管理员筛选日志，JDBC批量暂存后同步MongoDB，回执显示待同步数

3. 已确认的业务规则

每笔订单购买一件商品。商品单价采用正数DECIMAL(10,2)，orders.amount保存下单时的单价。用户确认报价与提交时当前价格有差异时，系统要求重新确认。订单状态依次允许从0待处理转为1已完成或2已取消，终态保持。历史归属、商品、金额与创建时间由更新触发器保护。

一个用户至多拥有一份档案，profiles.user_id具有非空外键和唯一约束。档案可以晚于账号创建，姓名、证件、地址、备注按需填写。分类根节点的parent_id可为空。分类移动需要保持无环，删除需要满足子分类和商品引用规则。

商品基础信息与扩展详情分别保存于两库。详情用MySQL实际item_id关联。评论和浏览也引用实际user_id与item_id。应用在相关业务入口检查引用及当前权限，MongoDB使用BSON Long保存这些编号。

评论评分为1至5的整数，文字最多2000字符，标签最多5个。商品页的分类筛选匹配直接所属分类，默认每页10条，页容量支持1至100。日期筛选在界面包含首尾日期，后端按日边界换算。近7天统计为查询时刻向前滚动7天。

管理员角色和账号状态由后端重新读取。普通注册产生USER角色。用户列表和评论管理使用固定显示上限，商品查询使用后端分页。日志查询显示最新200条，导入支持UTF-8 JSONL，单批最多200条且文件不超过64KiB。

4. 数据设计与技术要求

MySQL包含users、profiles、categories、items、orders五张核心表，以及落实JDBC日志批处理的log_import_rows暂存表。主键、外键、唯一约束与CHECK共同维护关系和数值规则。当前安装两个视图、两个存储过程和两个订单触发器。

MongoDB包含item_details、comments、action_logs、system_logs四个集合。images、tags使用数组，metadata、client_info、action_detail使用嵌套文档。评论统计、热门排行、本人活动分别使用聚合管道。

Java使用DAO模式、HikariCP、共享MongoClient、PreparedStatement、显式setAutoCommit/commit/rollback、自定义异常、SLF4J与Logback。Maven Wrapper管理构建，JDK要求17及以上，本机JDK21。源码与文档同步到Gitee和GitHub。

5. 配额与已记录的验收

2026-11-09用户DbGate截图显示MySQL用户13、档案12、分类12、商品22、订单23、导入暂存121。上轮自动回读MongoDB详情22、评论42、浏览103、系统日志152。两类日志各超过100条，其余表和集合达到原文数量要求。

演示数据使用独立的course_demo_v1账号、带课程演示前缀的商品和内容标记。101条合成系统日志通过实际导入流程保存。连续运行两次后的数量和既有记录指纹已经核对。合成浏览参与全站演示统计，说明中的数据性质随报告保留。

自动验证包括342项JUnit和427项临时HTTP/双库检查，另有数据工具故障恢复、重跑和三个查询性能对照。用户已逐批确认业务GUI操作，截图和程序回执对应的主库范围在测试报告中列明。

6. 交付与验收记录

交付包括需求PDF、MySQL E-R图、MongoDB集合设计PDF、SQL与JS脚本、源码仓库、性能优化PDF、测试PDF、技术设计PDF、用户手册PDF、答辩PPTX和项目总结PDF。交付索引将十三项原文清单逐项映射到文件。

Git基线4b1376a共有34次提交。以2026-10-27为第一天、按北京时间核对前11个自然日，10月29日与11月5日缺少提交记录。总次数达标与逐日频率分别记录，历史时间保留原值。

7. 需求解释与实现约定

Q-01的日志存储与JDBC批处理通过增加暂存表衔接。JDBC先提交一批日志行，MongoDB按稳定编号同步，MySQL随后确认SYNCED。该方案属于本工程对两项原文要求的实现选择，教师对方案适配性的最终验收另行记录。

商品单价扩展、每用户一份档案、每订单一件商品、桌面前后端通过HTTP分进程运行，均在需求和技术文档中明确。文档覆盖截至0.3.3的实现和已取得结果，后续修改以真实源码、脚本与验证记录更新。